



31ª CIÊNCIA JOVEM

O conhecimento conectando o mundo a Pernambuco!



Utilização do arduíno em projetos interdisciplinares

Jefferson Bezerra dos Santos

Realização:



Secretaria
de Ciência, Tecnologia
e Inovação



Patrocínio:



Participação:



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Sumário

- Introdução
- Objetivos
- Metodologia
- Resultados



Realização:



Secretaria
de Ciência, Tecnologia
e Inovação



Patrocínio:



Participação:



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Introdução

O avanço da tecnologia educacional e a busca por soluções sustentáveis impulsionam o uso de plataformas acessíveis como o Arduino em projetos interdisciplinares. Este trabalho apresenta três aplicações distintas dessa ferramenta: uma mão robótica sustentável acionada por visão computacional, um animatrônico interativo com temática ambiental e um sistema de monitoramento climático com sensores DHT11 e HD-38. Utilizando materiais recicláveis, servomotores e programação em C++, os projetos demonstram o potencial do Arduino no ensino de robótica, automação, IoT e análise de dados, aliando inovação, baixo custo e consciência socioambiental.

Realização:



Secretaria
de Ciência, Tecnologia
e Inovação



Patrocínio:



Parceria:



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Objetivos

Analisar como o Arduino pode integrar diferentes áreas do conhecimento através do desenvolvimento de projetos.

Objetivos Específicos:

- Analisar como o Arduino integra diferentes áreas.
- Compreender princípios básicos de eletrônica.
- Utilizar a tecnologia em conjunto com a sustentabilidade.
- Aplicar sensores para monitoramento ambiental.

Realização:



Secretaria
de Ciência, Tecnologia
e Inovação



Patrocínio:



Parceria:



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Metodologia



Planejamento



Prototipagem



Programação



Testes



Análise

Realização:



Secretaria
de Ciência, Tecnologia
e Inovação



Patrocínio:



Participação:



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Metodologia



🔧 Mão Robótica

💡 Animatrônico

🌱 Analizador de solo

Realização:



Secretaria
de Ciência, Tecnologia
e Inovação



Patrocínio:



Participação:



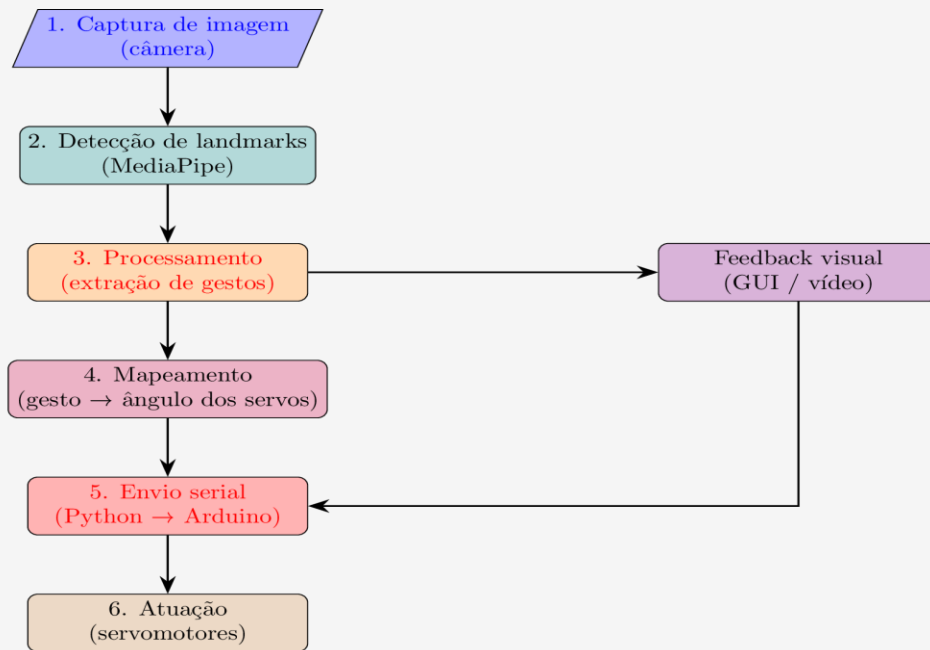
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Mão Robótica



Observações:
iluminação e taxa de captura afetam precisão.



Realização:



Secretaria
de Ciência,
Tecnologia
e Inovação



Parceria:



Participação:



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



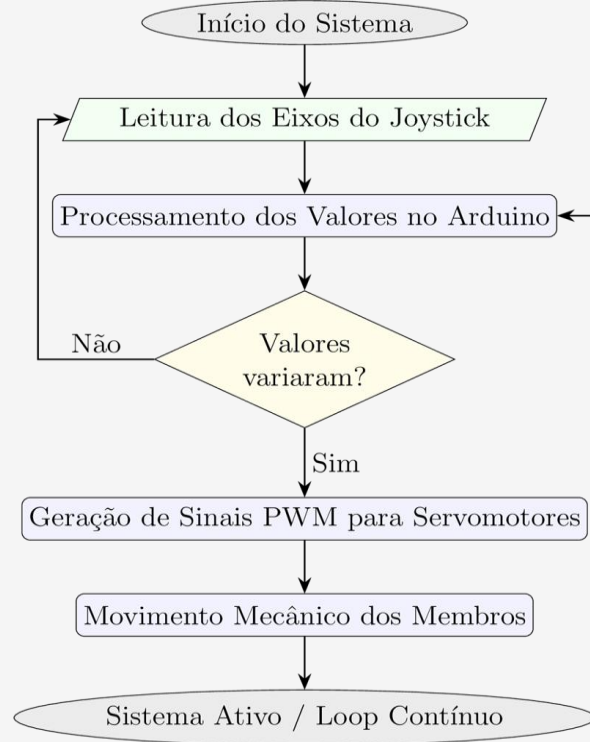
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Animatrônico

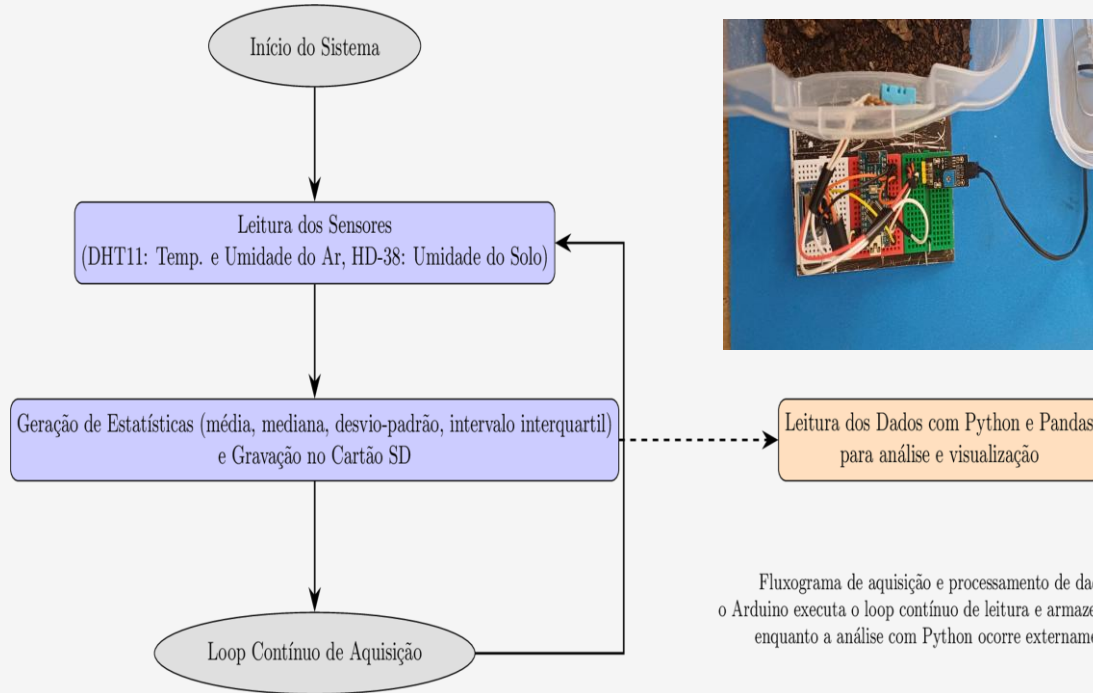


Feedback Visual ou Sonoro

Fluxograma de Controle do Robô Animatrônico

Fluxo principal: leitura do joystick, processamento no Arduino e atuação dos servos.

Analizador de solo



Fluxograma de aquisição e processamento de dados:
o Arduino executa o loop contínuo de leitura e armazenamento,
enquanto a análise com Python ocorre externamente.

Realização:



Secretaria
de Ciência,
Tecnologia
e Inovação



Patrocínio:



Participação:



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Referências e Documentação



Realização:



Secretaria
de Ciência, Tecnologia
e Inovação



Patrocínio:



Participação:



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



31^a CIÊNCIA JOVEM

O conhecimento conectando o mundo a Pernambuco!

ESPACIO
CIÊNCIA

Secretaria
de Ciência, Tecnologia
e Inovação



GOVERNO DE
**PER
NAM
BUCO**
ESTADO DE MUDANÇA